

รายงานสรุปการพัฒนาาระบบคลังสินค้า (ส่วนขยายคลาส Inventory)

สถาปัตยกรรมคลาสเชิงวัตถุ ร่วมกับโครงสร้างข้อมูล 2D Array และระบบบันทึกไฟล์ (File Persistence)

1. สรุปภาพรวมโครงสร้างระบบเพิ่มเติม (System Architecture)

โครงสร้าง 2D Array

- ใช้ตัวแปร `products_data`
- เก็บข้อมูลรูปแบบแถว-คอลัมน์
- รูปแบบ: `[id, name, price, stock]`

การจัดการไฟล์ (File I/O)

- โหลด/บันทึกไฟล์ `inventory.txt`
- รองรับภาษาไทยด้วย `utf-8`
- แปลงประเภทข้อมูลอัตโนมัติ

การตรวจสอบความถูกต้อง

- ตรวจสอบรหัสสินค้าซ้ำในระบบ
- จัดการ Exception (`ValueError`)
- ป้องกันราคาและจำนวนติดลบ

2. รายละเอียดฟังก์ชันและเมธอดในคลาส Inventory (Class Specification)

เมธอด / ตัวแปร	หน้าที่หลัก	กลไกการประมวลผล (Workflow)	การจัดการข้อผิดพลาด
<code>__init__()</code>	กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ	สร้าง 2D Array สำหรับเก็บข้อมูลใน RAM และเรียกใช้งานเมธอดอ่านไฟล์อัตโนมัติ	-
<code>_load_from_file()</code>	อ่านข้อมูลจากไฟล์เข้า 2D Array	เปิดไฟล์ <code>inventory.txt</code> อ่านทีละบรรทัด แยกข้อมูลด้วยเครื่องหมาย comma (,) แล้วแปลงค่าราคาเป็น float และสต็อกเป็น int	จัดการ <code>FileNotFoundError</code> และ Exception ทั่วไป หากไม่พบไฟล์จะกำหนดเป็น Array ว่าง
<code>_save_to_file()</code>	บันทึกข้อมูลลงไฟล์ถาวร	วนลูปอ่านแถวข้อมูลใน 2D Array นำมาต่อกันด้วย comma แล้วเขียนทับลงไฟล์ <code>inventory.txt</code>	รองรับ Exception กรณีไม่สามารถเขียนไฟล์ลงดิสก์ได้
<code>add_product()</code>	รับข้อมูลและเพิ่มสินค้าใหม่	1. ตรวจสอบไอดีซ้ำใน 2D Array 2. รับค่าราคาและจำนวน พร้อม Validation 3. เพิ่มลง 2D Array และสั่ง บันทึกไฟล์	แจ้งเตือนเมื่อพบรหัสซ้ำ, กรอกตัวเลขผิดประเภท หรือกรอกค่าติดลบ

3. ขั้นตอนการทำงานและผลลัพธ์การบันทึกข้อมูล (Execution & Results)

ขั้นตอนการทำงานเมื่อเพิ่มสินค้า

- การโหลดข้อมูลเดิม: ระบบจะเรียกใช้ `_load_from_file()` ดึงรายการสินค้าเดิมจากไฟล์ขึ้นมาเตรียมไว้ใน 2D Array
- การรับข้อมูลและตรวจสอบ: ผู้ใช้กรอกข้อมูล หากรหัสไม่ซ้ำ และราคา/จำนวนถูกต้อง ข้อมูลจะถูกบรรจุเป็น List ใหม่
- การอัปเดตและบันทึก: ข้อมูลชุดใหม่ถูก `append()` เข้า 2D Array และเรียกใช้ `_save_to_file()` บันทึกไฟล์ `inventory.txt` ทันที

ผลลัพธ์การทำงานและโครงสร้างไฟล์

[หน้าจอการทำงาน (Console)]
===== เพิ่มสินค้า ===== รหัสสินค้า: P002 ชื่อสินค้า: คีบอร์ดกลไก ราคาสินค้า: 1850 จำนวนสินค้า: 10 เพิ่มสินค้าสำเร็จ! [โครงสร้างข้อมูลใน inventory.txt] P001,เมาส์ไร้สาย,450.5,15 P002,คีย์บอร์ดกลไก,1850.0,10

💡 สรุปจุดเด่นของคลาส Inventory: การรวมโครงสร้างข้อมูล 2D Array เข้ากับ File Persistence ช่วยให้ข้อมูลถูกเก็บรักษาไว้อย่างถาวร ไม่สูญหายเมื่อปิดโปรแกรม พร้อมมีระบบ Data Validation และ Exception Handling ที่สมบูรณ์